



مقدمه

هدف از این تمرین آشنایی شما با **container**-هاست. در این تمرین شما یک نمونه ساده از سیستم مدیریت سینما را پیاده‌سازی می‌کنید. علاوه بر اجرای درست برنامه، جدا کردن مسئولیت‌ها به تابع‌های مختلف، تمیزی کد و استفاده درست از **container**-ها اهمیت زیادی دارند. سعی کنید در پیاده‌سازی تمرین، توابع مختلفی تعریف کنید که هر کدام تنها یک کار انجام می‌دهند.

جایاب

کوروش علاقه زیادی دارد که فیلم‌ها را در سینما ببیند. اما هر دفعه که می‌خواهد صندلی رزرو کند، سایت سینما به مشکل می‌خورد و صندلی او را به یک نفر دیگر هم می‌دهد! او تصمیم گرفته است که برای سینما یک سامانه طراحی کند که دیگر این مشکل برایش پیش نیاید.

ثبت سانس سینما

به کمک این دستور برای یک فیلم سانس جدید ایجاد می‌کنیم. در اسم فیلم کاراکتر فاصله^۱ وجود ندارد. همچنین زمان می‌تواند هر عدد صحیح از ۱ تا ۲۴ باشد. توجه داشته باشید که مدت زمان هر فیلم یک ساعت است. اطلاعات سالن‌ها به این شکل است:

شماره سالن	تعداد صندلی
۱	۱۰
۲	۲۰
۳	۳۰

توجه داشته باشید که شماره‌های صندلی هر سالن از یک شروع می‌شود. در صورتی که سالن در آن زمان در دسترس نباشد و فیلم دیگری در آن زمان پخش شود، خطای A movie is already scheduled in this hall at this time را چاپ کنید.

^۱ Space

قالب ورودی
add_show <movie_name> <time> <hall_number>
قالب خروجی
OK A movie is already scheduled in this hall at this time

نمونه ورودی ۱
add_show SpongeBob 10 3
نمونه خروجی ۱
OK

نمونه ورودی ۲
add_show Minions 10 3
نمونه خروجی ۲
A movie is already scheduled in this hall at this time

رزرو صندلی

به کمک این دستور، صندلی مورد نظر را برای یک فیلم در سانس مشخص شده رزرو می‌کنیم. در صورتی که در زمان مشخص شده در سالن فیلمی پخش نمی‌شود پیام No show is scheduled in this hall at the specified time را چاپ کنید. همچنین اگر صندلی مورد نظر از قبل رزرو شده باشد، پیام This seat is already reserved را چاپ کنید. تضمین می‌شود شماره صندلی وارد شده از ظرفیت سالن بیشتر نباشد.

قالب ورودی
reserve <hall_number> <time> <seat_number> <name>
قالب خروجی
OK No show is scheduled in this hall at the specified time This seat is already reserved

نمونه ورودی ۱
reserve 3 10 21 Parisa
نمونه خروجی ۱
OK

نمونه ورودی ۲
reserve 3 10 21 Kourosh
نمونه خروجی ۲
This seat is already reserved

مشاهده سانس‌ها

به کمک این دستور، فیلم‌های در حال پخش در سالن مورد نظر را مشاهده می‌کنیم. این گزارش فقط زمان‌هایی که در آنها فیلمی در حال پخش است را به ترتیب صعودی زمان نشان می‌دهد و زمان‌هایی که فیلمی در سالن پخش نمی‌شود در این گزارش نمایش داده نمی‌شوند.

قالب ورودی
list_movies <hall_number>
قالب خروجی
<pre><movie_name1> at <time1>:00: <number_of_available_seats1> seats available <movie_name2> at <time2>:00: <number_of_available_seats2> seats available ... No movie found</pre>

نمونه ورودی
list_movies 3
نمونه خروجی
<pre>SpongeBob at 10:00: 29 seats available PinkPanter at 14:00: 10 seats available</pre>

گزارش صندلی‌های رزرو شده

این دستور صندلی‌های رزرو شده یک سانس را نشان می‌دهد. خروجی را به ترتیب شماره صندلی و صعودی نمایش دهید. توجه داشته باشید تنها صندلی‌های رزرو شده در این گزارش نمایش داده می‌شوند و صندلی‌های خالی در گزارش چاپ نمی‌شوند. در صورتی که هیچ صندلی‌ای رزرو نشده باشد، پیام All seats are available را چاپ کنید.

قالب ورودی
report_seats <hall_number> <time>
قالب خروجی
Seat <seat_number1> is reserved by <name1> Seat <seat_number2> is reserved by <name2> ... All seats are available

نمونه ورودی
report_seats 2 24
نمونه خروجی
Seat 19 is reserved by Parisa Seat 20 is reserved by Kourosh

نکات و نحوه تحویل

- برنامه شما باید در زمان معقول برای ورودی های آزمون اجرا شود.
- تحویل این تمرین در سامانه ای لرن انجام می شود. کد خود را در فایلی به نام `A1-<SID>.cpp` قرار دهید که در نام آن SID شماره دانشجویی شماست. سپس این فایل را در محل مشخص شده در ای لرن بارگذاری کنید. برای مثال اگر شماره دانشجویی شما 810100000 باشد، نام فایل بارگذاری شده توسط شما باید `A1-810100000.cpp` باشد. دقت داشته باشید که از کاراکتر خط فاصله² (-) استفاده کنید و از خط زیرین³ (_) استفاده نکنید.
- دقت کنید که عدم رعایت ساختار گفته شده در بارگذاری باعث کسر ۱۰ درصد از نمره شما خواهد شد.
- بخش مهمی از ارزیابی برنامه شما درستی عملکرد آن است. بنابراین به اندازه کافی ورودی های آزمایشی طراحی کنید تا درستی خروجی در حالت های مختلف آزموده شود و دقت کنید که اگر برنامه شما با مثال های داده شده درست کار کند لزوماً به معنای درستی در تمام سناریوها نیست.
- درستی برنامه شما از طریق آزمون های خودکار سنجیده می شود. به این ترتیب، لازم است خروجی تولید شده از نظر بزرگی و کوچکی حروف، رعایت فاصله ها، عدم وجود خروجی های اضافه، ... دقیقاً مانند نمونه های داده شده باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که با استفاده از ابزارهایی مانند diff فرمت خروجی برنامه خود را با خروجی هایی که در اختیارتان قرار داده شده است مطابقت دهید.
- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفاً تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق سیاست درس با آن برخورد خواهد شد.

² Hyphen

³ Underscore

نمرات

- تمیزی کد

- رعایت کردن نام‌گذاری صحیح و منسجم بودن⁴
- عدم وجود کد تکراری
- رعایت دندانه‌گذاری⁵
- استفاده صحیح از متغیرهای ثابت⁶ به جای Magic Value-ها⁷
- توابع کوتاه که فقط یک کار را انجام می‌دهند

- درستی کد

- آزمون‌های خودکار

- طراحی کد

- استفاده صحیح از container-ها به جای روش‌های قدیمی
- استفاده مناسب از ساختار داده‌های مناسب مانند struct

دقت کنید که موارد ذکر شده لزوماً کل نمره شما را تشکیل نمی‌دهند و ممکن است با تغییراتی همراه باشند.

⁴ Consistency

⁵ Indentation

⁶ Constant

⁷ به مقادیر خاصی که در کد استفاده می‌شود و برای عملکرد صحیح کد ضروری است اما دلیل استفاده از آن‌ها مشخص نیست و قابل جایگزین شدن با یک ثابت با اسم مشخص جهت افزایش خوانایی هستند، magic value گفته می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم می‌توانید [این لینک](#) را مشاهده کنید.